

Estudante: _____ Data: _____

Curso/Turma: _____ Nota/Visto: _____

Lista 4: Polinômios 1

Lista Polinômios 1

1. (UFOP-MG–2008) Sejam os polinômios $p(x) = (a + b)x^4 - 5$ e $q(x) = -2x^4 + (a + c)x^2 + b + c$, em que a , b e c são números reais. Suponha que $p(x)$ e $q(x)$ sejam iguais para todo $x \in \mathbb{R}$. Então, $a + b + c$ vale
 - A) -7
 - B) $-\frac{5}{2}$
 - C) -2
 - D) $-\frac{7}{2}$
2. (UFMG) Sejam $p(x) = 4x^3 + bx^2 + cx + d$ e $q(x) = mx^2 + nx - 3$, polinômios com coeficientes reais. Sabe-se que $p(x) = (2x - 6) \cdot q(x) + x - 10$. Considerando-se essas informações, é **INCORRETO** afirmar que
 - A) se 10 é raiz de $q(x)$, então 10 também é raiz de $p(x)$.
 - B) $p(3) = -7$
 - C) $d = 18$
 - D) $m = 2$
3. (UFMG–2007) Sejam $p(x) = ax^2 + (a - 15)x + 1$ e $q(x) = 2x^2 - 3x + \frac{1}{b}$ polinômios com coeficientes reais. Sabe-se que esses polinômios possuem as mesmas raízes. Então, é **CORRETO** afirmar que o valor de $a + b$ é
 - A) 3
 - B) 6
 - C) 9
 - D) 12
4. (UFOP-MG–2007) O resto da divisão do polinômio $p(x) = x^{99} - 2x + 3$ pelo polinômio $q(x) = x^2 - 1$ é
 - A) $-x + 3$
 - B) 6
 - C) 8
 - D) $3x - 1$

5. **(Unifor-CE)** Se os polinômios $f(x) = x^3 + (a - b)x^2 + (a - b - 2)x + 4$ e $g(x) = x^3 + 2ax^2 + (3a - b)$ são idênticos, então
- A) $a^b = 3$
 - B) $a = 3b$
 - C) $b = 3a$
 - D) $\frac{a}{b} = 1$
 - E) $ab = -1$
6. **(UFMG)** Considere o polinômio $p(x) = (x - 1)(x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4)$. O polinômio $p(x)$ é igual a
- A) $x^4(x^3 - 1)(x^3 + 1)$
 - B) $x^4(x^6 - 2x^4 + 1)$
 - C) $x^4(x^3 - 1)^2$
 - D) $x^4(x^6 - 2x^2 + 1)$
7. **(UFMG)** Considere os polinômios $p(x) = ax^3 + (2a - 3b)x^2 + (a + b + 4c)x - 4bcd$ e $q(x) = 6x^2 + 18x + 5$, em que a, b, c e d são números reais. Sabe-se que $p(x) = q(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim sendo, o número d é igual a
- A) $\frac{1}{8}$
 - B) $\frac{2}{3}$
 - C) $\frac{4}{5}$
 - D) 3
8. **(UFMG)** Sejam $P(x) = x^2 - 4$ e $Q(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + a$, em que $Q(2) = 0$. O resto da divisão de $Q(x)$ por $P(x)$ é
- A) $-x - 2$
 - B) $9x - 18$
 - C) $x + 2$
 - D) 0
 - E) $-9x + 18$
9. **(PUC Rio)** Se $x^2 + 2x + 5$ divide $x^4 + px^2 + q$ exatamente (isto é, o resto da divisão do segundo polinômio pelo primeiro é zero), então
- A) $p = -2$ e $q = 5$
 - B) $p = 5$ e $q = 25$
 - C) $p = 10$ e $q = 20$

- D) $p = 6$ e $q = 25$
E) $p = 14$ e $q = 25$
10. (UFJF-MG) Ao dividirmos um polinômio $p(x)$ por outro polinômio $q(x)$ encontramos um resto $r(x) = x - 1$. É **CORRETO** afirmar que o
- A) grau de $p(x)$ é igual a 2.
B) grau de $q(x)$ é igual a 2.
C) grau de $q(x)$ é maior que 1.
D) grau de $p(x)$ é igual a 1.